

Hipomagnesemia

F. B. Quero Espinosa, A. M. Jiménez Aguilar, L. Jiménez Murillo y F. J. Montero Pérez

INTRODUCCIÓN

El magnesio es el segundo catión intracelular más abundante en el organismo. Es cofactor de numerosas reacciones enzimáticas, sobre todo en las que participa el trifosfato de adenosina, e interviene en numerosas funciones vitales, como la contracción muscular, la neurotransmisión, la excitabilidad cardíaca, y la síntesis de proteínas y de ADN. El 67% del magnesio forma parte del componente mineral óseo; el 31%, del compartimento intracelular, y el 1%, del extracelular. Las concentraciones séricas normales oscilan entre 1,8 y 2,4 mg/dL (1,5-2 mEq/L). El mantenimiento de la homeostasis de este ion depende del equilibrio entre su absorción gastrointestinal y su eliminación renal.

CONCEPTO

- La *hipomagnesemia* es la concentración sérica de magnesio inferior a 1,8 mg/dL (1,5 mEq/L). Es uno de los trastornos hidroelectrolíticos más frecuentes en la práctica clínica (se detecta hasta en el 10-20% de los pacientes hospitalizados y en el 50-60% de los ingresados en la unidad de cuidados intensivos).
- El diagnóstico de hipomagnesemia es difícil por varios factores:
 - Las manifestaciones clínicas de la hipomagnesemia son inespecíficas.
 - La determinación sérica de magnesio no suele formar parte del perfil electrolítico básico urgente.
 - Las concentraciones séricas de magnesio son un indicador poco sensible del déficit de este catión, ya que puede existir un déficit moderado con magnesemia normal (déficit intracelular de magnesio).
 - El déficit de magnesio suele acompañarse de un descenso del fósforo, del calcio y del potasio, por lo que es difícil distinguir los síntomas producidos por la hipomagnesemia de los debidos a otras deficiencias.

Es importante recordar que, como todo trastorno iónico, la hipomagnesemia debe considerarse en el contexto de una condición clínica y no como una alteración aislada.

ETIOLOGÍA

La hipomagnesemia puede producirse por un aumento de las pérdidas digestivas o renales de magnesio, o por un

insuficiente aporte alimentario ([cuadro 88.1](#)). Con carácter general, en la consulta de urgencias debe sospecharse la existencia de hipomagnesemia en las siguientes situaciones:

- Hipopotasemia, hipocalcemia o intoxicación digitalica que no responden al tratamiento médico habitual.
- Pacientes con enfermedades crónicas renales o gastrointestinales, desnutridos, ancianos y alcohólicos.
- Uso prolongado de diuréticos, como furosemida y tiazidas, o de fluidoterapia por vía intravenosa.
- Pacientes con *torsades de pointes*.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Los síntomas no aparecen hasta que la concentración plasmática de magnesio es inferior a 1,2 mg/dL (1 mEq/L), si bien no existe correlación entre sus valores séricos, y el tipo y la gravedad de las manifestaciones clínicas. Los síntomas son inespecíficos, pueden confundirse con otras anomalías metabólicas e incluyen:

- **Trastornos neuromusculares**, como letargia, irritabilidad, disminución de la capacidad de concentración, confusión, debilidad muscular con hiperreflexia, temblor, convulsiones, tetania.
- **Arritmias cardíacas**. Son las manifestaciones cardiovasculares más frecuentes. Pueden detectarse arritmias supraventriculares (fibrilación auricular, taquicardia auricular multifocal, taquicardia supraventricular paroxística) y ventriculares (taquicardia ventricular, *torsades de pointes*, fibrilación ventricular). Son especialmente vulnerables los pacientes con hipopotasemia y en tratamiento con digital.
- **Síntomas digestivos**, como náuseas, vómitos y anorexia.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS URGENTES

En la consulta de urgencias debe solicitarse:

- **Bioquímica sanguínea**, que incluya determinación de glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, fósforo, hormonas tiroideas y creatinina. Si el paciente está en tratamiento con digital, se solicita digoxinemia (la hipomagnesemia favorece la intoxicación digitalica). Si no es posible la determinación urgente de la magnesemia, se obtiene una muestra de sangre antes de iniciar el tratamiento específico para su posterior cuantificación.

CUADRO 88.1 Causas más frecuentes de hipomagnesemia**ABUSO DE ALCOHOL****PÉRDIDAS RENALES**

Diuréticos tiazídicos y de asa.
 Fluidoterapia prolongada por vía intravenosa.
 Insuficiencia renal aguda y crónica.
 Diuresis postobstruiva.
 Trasplante renal.

PÉRDIDAS DIGESTIVAS

Diarrea crónica.
 Aspiración nasogástrica.
 Síndrome del intestino corto.
 Fístula intestinal.
 Pancreatitis aguda grave.

ENFERMEDADES ENDOCRINOMETABÓLICAS

Diabetes mellitus.
 Hiperaldosteronismo.
 Hipertiroidismo.
 Hiperparatiroidismo.
 Porfiria aguda intermitente.
 Acidosis metabólica.

EMBARAZO**FÁRMACOS**

Aminoglucósidos.
 Anfotericina.
 Agonistas β .
 Ciclosporina.
 Inhibidores de la bomba de protones.
 Teofilina.
 Cisplatino.
 Pentamidina.
 Soluciones de polietilenglicol (preparación colonoscópica, tratamiento de algunas intoxicaciones).

- **Bioquímica urinaria.** Está indicada si existe insuficiencia renal, y debe incluir la determinación de sodio y creatinina para calcular la fracción de excreción de sodio (v. cap. 94).
- **Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios.**
- **Gasometría arterial.** Su realización está indicada cuando el paciente presente algún grado de depresión respiratoria o cuando se sospeche una alteración del equilibrio acidobásico.
- **Electrocardiograma.** Además de las arritmias supraventriculares y ventriculares ya comentadas, puede observarse ensanchamiento del complejo QRS, aumento de los intervalos QT y PR, y aparición de ondas U. Sin embargo, estos trastornos no son específicos de la hipomagnesemia y pueden deberse a una hipopotasemia asociada.
- **Exploraciones radiológicas.** Dependen de la sospecha etiológica de la hipomagnesemia.

CRITERIOS DE INGRESO

- Deben ingresar los pacientes que presenten:
 - Afectación neuromuscular o arritmias cardíacas estables: área de observación del servicio de urgencias.
 - Inestabilidad hemodinámica: unidad de cuidados intensivos.

- Si no existen estas alteraciones, los criterios de ingreso hospitalario no dependen de la hipomagnesemia, sino de la causa desencadenante.

TRATAMIENTO

Se basa en la corrección del proceso subyacente, de la hipopotasemia (v. cap. 86) y de la hipofosfatemia (frecuentemente coexistentes), y en la reposición con sales de magnesio, teniendo en cuenta que el déficit de este ion, cuando la magnesemia es inferior a 1,2 mg/dL (1 mEq/L), es de 1-2 mEq/kg. La vía de administración depende de las manifestaciones clínicas:

- **Si hay compromiso vital:** además del tratamiento sintomático, se administra sulfato de magnesio (ampollas con 1.500 mg) por vía intravenosa, en dosis inicial de 1 ampolla (1.500 mg) diluida en 100 mL de solución glucosada al 5% e infundida en 15 min, que puede repetirse de igual forma si persiste la inestabilidad hemodinámica. Si no hay compromiso vital, pero los síntomas son moderados, se administra la misma dilución, pero infundida en 60 min. Después se prosigue con una infusión intravenosa de una dosis media de 10 mg/min, para lo cual se diluyen 4 ampollas (6.000 mg) en 250 mL de solución glucosada al 5%, y se infunde a un ritmo de 10 gotas/min (30 mL/h). Este tratamiento debe mantenerse durante por lo menos 5 días, ya que gran parte del magnesio administrado se elimina rápidamente por el riñón. El magnesio no debe administrarse en bolo intravenoso por el riesgo de producir bradicardia, bloqueo auriculoventricular o hipotensión. En pacientes con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina < 30 mL/min), se reduce la dosis a la mitad.
- **Si las manifestaciones son leves:** es suficiente la ingestión de alimentos ricos en magnesio, como vegetales de hoja verde, frutos secos, guisantes y judías. Simultáneamente, puede administrarse magnesio elemental, como lactato de magnesio (comprimidos de 404,85 mg equivalentes a 48,62 mg de magnesio elemento) por vía oral, en dosis inicial de 2 comprimidos/6 h. La dosis diaria recomendada oscila entre 240 y 1.000 mg de magnesio elemental.

Bibliografía recomendada

- Cabras P, Anedda M, Caddeo L, et al. hypomagnesemia and hypocalcemia caused by proton-pump inhibitors long-term therapy. *Am J Ther* 2020;27:e676-80.
- De Boer FJ, van Ieperen I, Boersma HE, et al. Severe hypocalcemia and hypomagnesemia presenting with severe neurologic and gastro-intestinal symptoms: a case report and review of literature. *CJEM* 2021;23:401-3.
- Fairley J, Glassford NJ, Zhang L, et al. Magnesium status and magnesium therapy in critically ill patients: a systematic review. *J Crit Care* 2015;30:1349-58.
- Laupland KB, Tabah A, Jacobs N, et al. Determinants of serum magnesium abnormalities and outcome among admissions to the intensive care unit. *Anaesth Crit Care Pain Med* 2020;39:793-7.
- Liamis G, Hoorn EJ, Florentin M, et al. An overview of diagnosis and management of drug-induced hypomagnesemia. *Pharmacol Res Perspect* 2021;9:e00829.
- Velissaris D, Karamouzou V, Pierrakos C, et al. Hypomagnesemia in critically ill sepsis patients. *J Clin Med Res* 2015;7:911-8.